

第 01 讲：数与式

【考点梳理】

考点一、乘法公式

【公式 1】平方差公式： $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

【公式 2】完全平方公式： $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

【公式 3】完全立方公式： $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

【公式 4】 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ (完全平方公式)

【公式 5】 $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$ (立方和公式)

【公式 6】 $(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$ (立方差公式)

考点二、指数式

当 $n \in N$ 时, $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \uparrow a}$. 当 $n \in Q$ 时, (1) 零指数 $a^0 = 1 (a \neq 0)$, (2) 负指数 $a^{-n} = \frac{1}{a^n} (a \neq 0)$.

(3) 分数指数 $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n} (a > 0, m, n \text{ 为正整数})$.

幂运算法则: (1) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, (2) $(a^m)^n = a^{mn}$, (3) $(ab)^n = a^n b^n (a, b > 0, m, n \in Z)$. (4) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

考点三、根式

式子 $\sqrt{a} (a \geq 0)$ 叫做二次根式, 其性质如下:

$$(1) (\sqrt{a})^2 = a (a \geq 0)$$

$$(2) \sqrt{a^2} = |a|$$

$$(3) \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} (a \geq 0, b \geq 0)$$

$$(4) \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} (a > 0, b \geq 0)$$

如果有 $x^n = a$, 那么 x 叫做 a 的 n 次方根, 其中 n 为大于 1 的整数.

当 n 为奇数时, $\sqrt[n]{a^n} = a$, 当 n 为偶数时, $\sqrt[n]{a^n} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$.

四、分式

当分式 $\frac{A}{B}$ 的分子、分母中至少有一个是分式时, $\frac{A}{B}$ 就叫做**繁分式**, 繁分式的化简常用以下两种方法:

(1) 利用除法法则; (2) 利用分式的基本性质.